

統計学 #09

母平均の区間推定・母分散の区間推定

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

- ✓ 母数と推定量の違いを理解する
- ✓ 不偏推定量の特徴について理解する
- ✓ 母平均の区間推定について理解する
- ✓ 母分散の区間推定について理解する

1 : 母数と推定量

■ 推定量

- ✓ 母数を推定するための統計量
- ✓ 確率変数
 - 無作為抽出ごとに、どのデータが抽出されるかは毎回ランダムに変わり、「偶然性を伴う事象」であるため
- ✓ 推定値
 - 推定量に、実際の統計データを代入して計算した値
 - 標本平均 $\bar{X}$, 標本分散 S^2

■ 母数

- ✓ 母集団の特徴を表す統計量
- ✓ 確率変数ではない（固定値）
 - 母平均 μ , 母分散 σ^2

2 : 不偏推定量

■ 不偏推定量 unbiased estimator

- ✓ 偏りのない推定量のこと
- ✓ 不偏性をもつ推定量

■ 不偏性 unbiasedness

- ✓ 推定量の期待値が、母数と一致する
- ✓ $E(\hat{\theta}) = \theta$
 - θ : 母数
 - $\hat{\theta}$: 母数 θ に対する推定量
- ✓ 標本数 n に依存せずに成り立つ

■ 有効性 efficiency

- ✓ 同じ不偏性をもつ推定量同士を比べたとき、分散が小さい推定量の方が良い。

■ 一貫性 consistency

- ✓ 標本が大きくなるにつれて、推定量が母数へ収束する。

3 : 点推定と区間推定

■ 点推定

- ✓ 1つの値をもって, 母数を推定する方法
- ✓ $\hat{\theta} = (1 \text{ つの値})$

■ 区間推定

- ✓ 上限値と下限値を推定し,
上限値と下限値の間の区間に
母数が含まれる信頼度を示す方法
- ✓ $(\text{下限値}) \leq \hat{\theta} \leq (\text{上限値})$ 信頼係数 : 95%

4 : 母平均の点推定量

- 不偏性の特徴より,
母平均 μ の不偏推定量 $\hat{\mu}$ は,
標本平均 $\bar{X}$ の期待値 $E(\bar{X})$ と一致する
- 母平均の点推定量 = 標本平均の期待値 = 母平均
$$\hat{\mu} = E(\bar{X}) = \mu$$
- ✓ 不偏性の特徴：推定量の期待値が，母数と一致する

✓ 不偏性の特徴より, 母平均の不偏推定量 $\widehat{\mu}_x$ は標本平均の期待値 $E(\bar{X})$

$$\blacksquare \widehat{\mu}_x = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ 期待値は確率変数にのみ影響を与えるため, $E(ax_i) = aE(x_i)$ と展開できる

$$\blacksquare E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ $E(x_1 + x_2) = E(x_1) + E(x_2)$ より,
 $E(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = E(x_1) + E(x_2) + \cdots + E(x_n)$ と展開できる

$$\blacksquare \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i)$$

✓ ここで, 確率変数 x_i の期待値 $E(x_i)$ に母平均 μ_x を代入する

$$\blacksquare \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_x = \frac{1}{n} (\mu_x + \mu_x + \cdots + \mu_x) = \frac{1}{n} n\mu_x = \mu_x$$

✓ よって,
 $\widehat{\mu}_x = E(\bar{X}) = \mu_x$ となり, 母平均の不偏推定量は母平均と一致する

5 : 母分散の点推定量

- 標本分散 S^2 の期待値 $E(S^2)$ は、母分散 σ^2 に一致しない

- ✓ $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{n} \times \sigma^2$

■ 標本不偏分散

- ✓ 母分散 σ^2 の不偏推定量 $\widehat{\sigma^2}$

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

■ 標本不偏分散 unbiased variance

- ✓ 標本平均 $\bar{X}$ からの偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})$ を,
自由度 $(n - 1)$ で割ったもの

$$\begin{aligned}\widehat{\sigma^2} &= \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X}) \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \sum (\text{元のデータ} - \text{標本平均}) \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \times (\text{標本平均からの偏差二乗和})\end{aligned}$$

✓ 確率変数である標本平均 $\bar{X}$ の分散は以下のように展開できる

$$\blacksquare \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ 確率の分散は確率変数にのみ影響を与えるため,
 $\text{Var}(ax_i) = a^2 \text{Var}(x_i)$ と展開できる

$$\blacksquare \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)$$

✓ 確率変数 x_i がそれぞれ独立であるとする,
 $\text{Var}(x_1 + x_2) = \text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2)$ より,
 $\text{Var}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2) + \cdots + \text{Var}(x_n)$ と展開できる

$$\blacksquare \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i)$$

✓ ここで, 確率変数 x_i の期待値 $\text{Var}(x_i)$ に母分散 σ_x^2 を代入する

$$\blacksquare \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n^2} (\sigma_x^2 + \sigma_x^2 + \cdots + \sigma_x^2) = \frac{1}{n^2} n \sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sigma_x^2$$

✓ 以上より, 標本平均の分散 $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma_x^2}{n}$ となり, 母分散 σ_x^2 と一致しない

- ✓ 標本分散 S_x^2 の期待値 $E(S_x^2)$ は、母分散 σ_x^2 に一致しない
- ✓ 母分散の推定量として $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2$ を用いることができるならば

$$\blacksquare E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[(x_i - \mu_x)^2] = \frac{1}{n} n \sigma_x^2 = \sigma_x^2$$

- ✓ 不偏推定量となるが、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2$ には未知の母平均 μ_x が含まれている
- ✓ まず平方和部分の分解を行う。展開のために標本平均 $\bar{X}$ を加減する

$$\begin{aligned} \blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x + \bar{X} - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu_x)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 + 2(\bar{X} - \mu_x) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) + n(\bar{X} - \mu_x)^2 \end{aligned}$$

- ✓ ここで第2項の後半部分を展開する

$$\blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) = \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{X} = n\bar{X} - n\bar{X} = 0$$

- ✓ 以上より、第2項は0であり、第1項と第3項だけが残る

$$\blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu_x)^2$$

✓ 移項する

$$\blacksquare \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2 - n(\bar{X} - \mu_x)^2$$

✓ 期待値をとる

$$\begin{aligned} \blacksquare E[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2] &= E[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)^2] - E[n(\bar{X} - \mu_x)^2] \\ &= \sum_{i=1}^n E[(x_i - \mu_x)^2] - nE[(\bar{X} - \mu_x)^2] \end{aligned}$$

✓ 第1項の $E[(x_i - \mu_x)^2]$ は x_i の分散であり、母分散 σ_x^2 と一致

第2項の $E[(\bar{X} - \mu_x)^2]$ は、標本平均 $\bar{X}$ の分散 $\frac{\sigma_x^2}{n}$ と一致

✓ これらを代入する

$$\blacksquare E[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2] = \sum_{i=1}^n \sigma_x^2 - n \frac{\sigma_x^2}{n} = n\sigma_x^2 - \sigma_x^2 = (n-1)\sigma_x^2$$

✓ 右辺の $(n-1)$ を移項する

$$\blacksquare E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right] = \sigma_x^2$$

✓ 以上より、標本不偏分散 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$ の期待値は、母分散 σ_x^2 に一致